

SIMULAZIONE D'ESAME DI RETI DI CALCOLATORI - PARTE A

PROF. ERNESTO DAMIANI E PROF. CLAUDIO ARDAGNA

Esercizio 1 Un computer con indirizzo Mac 00:B0:D0:86:BB:F7 è connesso alla porta #1 di uno hub a 4 porte. Il computer genera un frame Ethernet diretto all'indirizzo Mac 00:A0:C9:14:C8:29. Rispondete alle seguenti domande:

1. Disegnate il frame in ingresso alla porta #1 indicando TUTTI i campi e, dove possibile, il loro valore. Quale sarà l'uscita sulle altre porte? Spiegate.
2. È possibile che si verifichi una collisione? Perché sì o perché no?
3. Spiegate come cambia la situazione se invece di uno hub si usa uno switch.

Esercizio 2 Un'organizzazione ha pianificato di avere un numero di sottoreti IP uguali tra 256 e 512. Rispondete alle seguenti domande:

1. Il net-id dell'organizzazione deve essere acquistato come classe A o classe B, NON basta un classe C. Perché?
2. Quanti bit servono per la subnet mask nei due casi? Consigliereste FLSM o VLSM?

Esercizio 3 La vostra azienda ha la rete IP 195.39.71.0/24. La sede centrale (60 host) è connessa a 5 filiali (12 host ciascuna) da collegamenti privati, e ad Internet via un ISP. Proponete un piano di indirizzamento IP completo con subnetting in modo da massimizzare l'utilizzo degli indirizzi IP.

Esercizio 4 La vostra azienda ha una rete IP 192.168.1.0/24, ed è composta da tre dipartimenti: amministrazione, produzione, logistica, organizzati nel seguente modo:

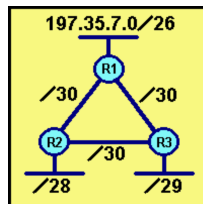
- piano terra: logistica, produzione
- piano uno: amministrazione, produzione
- piano due: amministrazione.

Ciascun piano è dotato di uno switch, i tre switch sono connessi ad un router. Proponete un piano di indirizzamento *completo* a livello due e tre, compreso di VLAN e subnetting, specificando come configurate il router affinché gli host dei tre dipartimenti possano comunicare tra loro a livello tre.

Ciascun dipartimento si compone di 20 host

Esercizio 5 Una linea di comunicazione punto-punto ha lunghezza pari a 7000 km. Supponendo una banda di 150 Mbps ed un pacchetto di dimensione 1000 bit, calcolate il tasso di utilizzo del canale. È possibile aumentare il tasso di utilizzo passando a continuous RQ? Perché sì o perché no?

Esercizio 6 Con riferimento all'immagine che segue scrivete la tabella di instradamento del router R1. Sarebbe possibile configurare questa soluzione con la tecnica del default routing? Perché sì o perché no?



Domande. Max 5 righe per ciascuna risposta.

1. Spiegate con quali comandi si ottiene l'indirizzo Mac di una scheda di rete
2. Spiegate la differenza tra le richieste di buffering lato destinatario di Go-Back-N e Selective Repeat
3. Spiegate le funzioni del comando netstat.